Proporcionalidad y porcentajes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer razones y proporciones
- Distinguir magnitudes directa e inversamente proporcionales
- Resolver problemas con la regla de tres y la reducción a la unidad
- Calcular porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales

Para pensar

Unas zapatillas cuestan 80 €. Primero suben un 10 % y luego bajan un 10 %. ¿Vuelven a costar 80 €?

Explicación

Razones y proporciones

Una **razón** es el cociente entre dos cantidades: si en una clase hay 12 chicas y 15 chicos, la razón chicas/chicos es **12/15 = 4/5**, es decir, por cada 4 chicas hay 5 chicos.

Una **proporción** es una igualdad entre dos razones: $a/b = c/d$, que se lee «a es a b como c es a d». En toda proporción, el producto de los extremos es igual al de los medios: **$a \cdot d = b \cdot c$**.

Eso permite calcular un término desconocido (el **cuarto proporcional**): $3/5 = x/20 \rightarrow x = 3 \cdot 20 : 5 = 12$.

undefined

Proporcionalidad directa

Dos magnitudes son **directamente proporcionales** si al multiplicar una por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número (doble → doble, mitad → mitad). Su **cociente es constante**: es la constante de proporcionalidad.

Kilos de naranjas	1	2	3	5
Precio (€)	1,5	3	4,5	7,5

Aquí precio : kilos = 1,5 €/kg siempre. Si se representan, los puntos quedan sobre una **recta que pasa por el origen**.

Ejemplos: litros de gasolina y precio, horas trabajadas y sueldo, distancia en un mapa y distancia real.



Proporcionalidad inversa

Dos magnitudes son **inversamente proporcionales** si al multiplicar una por un número, la otra queda dividida por ese número (doble → mitad). Su **producto es constante**.

Pintores	1	2	3	6
Días	12	6	4	2

Aquí pintores · días = 12 siempre. La gráfica es una curva llamada **hipérbola**.

Ejemplos: velocidad y tiempo de un viaje, número de personas y lo que toca a cada una al repartir, grifos y tiempo de llenado.

¡Cuidado! No toda relación es proporcional: la edad y la altura de una persona aumentan juntas, pero no en proporción.



La regla de tres simple

Es un método para hallar un valor desconocido cuando hay dos magnitudes proporcionales. Se colocan los datos en dos filas y se decide si la relación es **directa** o **inversa**.

Directa: si 4 cuadernos cuestan 6 €, ¿cuánto cuestan 10?

4 cuadernos → 6 € ; 10 cuadernos → x. Como es directa: $x = 10 \cdot 6 : 4 = 15$ € (se multiplica en cruz).

Inversa: 3 grifos llenan un depósito en 8 h; ¿cuánto tardan 4 grifos?

Como es inversa, se multiplica en línea: $x = 3 \cdot 8 : 4 = 6$ h.

También se puede hacer por **reducción a la unidad**: 1 cuaderno cuesta 6 : 4 = 1,5 €; 10 cuadernos, 15 €. 1 grifo tardaría 3 · 8 = 24 h; 4 grifos, 24 : 4 = 6 h.

undefined

Repartos proporcionales

Se reparte una cantidad en partes **directamente proporcionales** a unos números: se suman los números, se divide el total entre la suma y se multiplica por cada número.

Ejemplo: tres amigas ponen 2, 3 y 5 € para un boleto que gana 200 €. Suma 10; 200 : 10 = 20 € por cada euro puesto. Les tocan **40, 60 y 100 €**.

En un reparto **inversamente proporcional** recibe más quien tiene un número menor (por ejemplo, un premio repartido según las faltas de asistencia): se reparte de forma directa a los inversos 1/a, 1/b, 1/c.

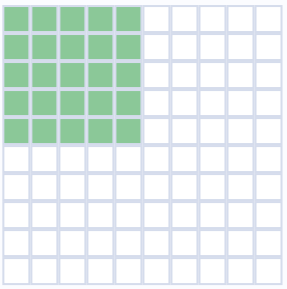
undefined

Porcentajes

Un **porcentaje** es una razón con denominador 100: $a\ \% = a/100$. El 25 % = 25/100 = 1/4 = 0,25.

- **Calcular el a % de N**: N · a : 100. El 15 % de 60 = 60 · 0,15 = 9.
- **Qué porcentaje es una parte**: parte : total · 100. 18 aprobados de 24 son 18 : 24 · 100 = 75 %.
- **El total a partir de una parte**: si el 30 % son 12, el total es 12 : 0,30 = 40.

Algunos porcentajes fáciles: 50 % = mitad, 25 % = cuarta parte, 10 % = dividir entre 10, 1 % = dividir entre 100.



25 de 100 = 25 % = 1/4

Aumentos y disminuciones porcentuales

Para aplicar una subida o una bajada de un solo golpe se usa el **índice de variación**:

- **Aumento del a %**: se multiplica por $1 + a/100$. Un precio de 50 € con un 21 % de IVA: 50 · 1,21 = 60,50 €.
- **Disminución del a %**: se multiplica por $1 – a/100$. Una rebaja del 30 % sobre 40 €: 40 · 0,70 = 28 €.

Para encontrar el precio **inicial** se divide: si tras una rebaja del 20 % pagas 64 €, el precio era 64 : 0,8 = 80 €.

Varias variaciones seguidas se encadenan multiplicando sus índices: +10 % y –10 % → 1,1 · 0,9 = 0,99, una bajada del 1 %.

undefined

Proporcionalidad en la vida real

- **Escalas**: en un mapa 1 : 50.000, 1 cm son 50.000 cm = 500 m. Es proporcionalidad directa.
- **Recetas**: si para 4 personas hacen falta 300 g de arroz, para 6 hacen falta 450 g.
- **Velocidad**: a 90 km/h se tarda 2 h en hacer 180 km; a 120 km/h, 1,5 h (inversa).

- **Interés simple**: un banco paga un 3 % anual por 2.000 € ahorrados: 60 € al año.
- **Etiquetas**: un yogur con un 4 % de grasa contiene 4 g por cada 100 g.

Antes de calcular, pregúntate siempre: «si una magnitud se duplica, ¿qué le pasa a la otra?».

undefined

Proporcionalidad en un vistazo

Proporción	$a/b = c/d \rightarrow a \cdot d = b \cdot c$
Directa	doble → doble · cociente constante
Inversa	doble → mitad · producto constante
a % de N	$N \cdot a : 100$
Aumento	$\times (1 + a/100)$
Disminución	$\times (1 - a/100)$

Ejercicios

1. **Calcula x: 6/x = 9/12.**

2. **¿Son proporcionales? Lado de un cuadrado y su perímetro; lado y área.**

3. **5 entradas cuestan 37,50 €. ¿Cuánto cuestan 8?**

4. **Con 12 grifos se llena una piscina en 10 h. ¿Cuánto tardan 8 grifos?**

5. **Reparte 1.400 € en partes directamente proporcionales a 3, 4 y 7.**

6. **Calcula el 35 % de 240 y el 2 % de 1.500.**

7. **En un examen aprueban 21 de 28 alumnos. ¿Qué porcentaje aprueba?**

8. **Un abrigo de 120 € se rebaja un 35 %. ¿Cuánto cuesta ahora?**

9. **Tras subir un 8 %, el alquiler es de 648 €. ¿Cuánto era antes?**

10. **En un mapa 1 : 200.000, dos pueblos están a 4,5 cm. ¿Qué distancia real los separa?**

Practica

1. **En 2/5 = x/30, x vale...**

   A) 75

   B) 12

   C) 6

2. **Número de entradas y precio total son magnitudes...**

   A) inversamente proporcionales

   B) no proporcionales

   C) directamente proporcionales

3. **Velocidad y tiempo para un mismo recorrido son...**

   A) inversamente proporcionales

   B) directamente proporcionales

   C) iguales

4. **En la proporcionalidad inversa es constante...**

   A) el cociente

   B) la suma

   C) el producto

5. **Si 3 kg cuestan 6 €, 7 kg cuestan...**

   A) 21 €

   B) 14 €

   C) 2 €

6. **4 obreros tardan 9 días. 6 obreros tardan...**

   A) 6 días

   B) 13,5 días

   C) 3 días

7. **El 20 % de 150 es...**

   A) 20

   B) 30

   C) 7,5

8. **Para subir un 15 % se multiplica por...**

   A) 0,85

B) 15

C) 1,15

9. **Para rebajar un 40 % se multiplica por…**

A) 0,6

B) 0,4

C) 1,4

10. **9 de 36 alumnos son el…**

A) 9 %

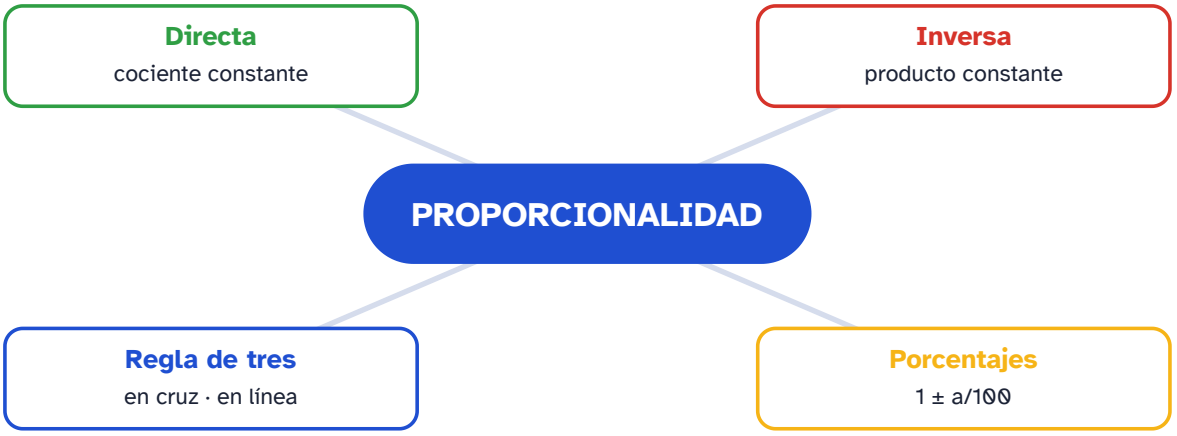
B) 25 %

C) 36 %

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una proporción y cómo se calcula un término; Cómo distinguir proporcionalidad directa e inversa; Cómo se plantea una regla de tres; Cómo se calcula un porcentaje y su total; Por qué +10 % y –10 % no se anulan.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Razón

Cociente entre dos cantidades.

Proporción

Igualdad de dos razones: $a \cdot d = b \cdot c$.

Directa

Doble → doble. Cociente constante.

Inversa

Doble → mitad. Producto constante.

Reducción a la unidad

Calcular primero el valor para 1.

Porcentaje

$a\,\% = a/100$.

Aumento del a %

Multiplicar por $1 + a/100$.

Disminución del a %

Multiplicar por $1 - a/100$.

Soluciones

1. **B)** $2 \cdot 30 : 5$.
2. **C)** Doble → doble.
3. **A)** Más rápido → menos tiempo.
4. **C)** $x \cdot y = k$.
5. **B)** 2 €/kg.
6. **A)** $36 : 6$.
7. **B)** $150 \cdot 0{,}2$.
8. **C)** $1 + 0{,}15$.
9. **A)** $1 - 0{,}4$.
10. **B)** $9 : 36 \cdot 100$.

Soluciones de los ejercicios

1. $x = 6 \cdot 12 : 9 = 8$.
2. Perímetro sí (directa, 4); área no (doble lado → cuádruple área).
3. 7,50 € cada una → 60 €.
4. Inversa: 120 : 8 = 15 h.
5. 1.400 : 14 = 100 → 300, 400 y 700 €.
6. 84 y 30.
7. 75 %.
8. 120 · 0,65 = 78 €.
9. 648 : 1,08 = 600 €.
10. 900.000 cm = 9 km.